

## Pertemuan 9

### Fungsi Transenden

#### 9.1 Pendahuluan

Fungsi pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Fungsi-fungsi polomial disebut aljabar, karena fungsi-fungsinya dapat diperoleh dari operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, atau akar dan pangkat. Fungsi-fungsi yang tidak aljabar disebut sebagai transcendental. Fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma, dan hiperbolik merupakan fungsi-fungsi transenden, begitu pula dengan invers-nya.

#### 9.2 Fungsi Invers dan Turunannya

Sebuah fungsi yang melawan atau membalikkan efek sebuah fungsi  $f$  disebut sebagai invers dari  $f$ . Kebanyakan fungsi berpasangan dengan suatu invers-nya. Fungsi-fungsi invers penting kerap muncul dalam rumus untuk antiderivatives dan solusi dari persamaan differensial.

##### Definisi 9.1 Fungsi satu-satu

*Sebuah fungsi  $f(x)$  satu-satu pada domain  $D$  jika  $f(x_1) \neq f(x_2)$  kapanpun saat  $x_1 \neq x_2$  dalam  $D$ .*

##### Contoh 9.1 Domain dari fungsi satu-satu

- a.  $f(x) = \sqrt{x}$  adalah satu-satu pada sembarang domain dari bilangan nonnegative karena  $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$  saat  $x_1 \neq x_2$ .  $\square$
- b.  $g(x) = \sin x$  bukan fungsi satu-satu pada interval  $[0, \pi]$  karena  $\sin(\pi/6) = \sin(5\pi/6)$ . Namun, fungsi sinus adalah satu-satu pada  $[0, \pi/2]$  karena merupakan fungsi naik pada  $[0, \pi/2]$ .  $\square$

##### Definisi 9.2 Fungsi invers

*Anggap bahwa  $f$  adalah fungsi satu-satu pada suatu domain  $D$  dengan range  $R$ . Fungsi invers  $f^{-1}$  didefinisikan oleh*

$$f^{-1}(a) = b \text{ jika } f(b) = a.$$

Domain dari  $f^{-1}$  adalah  $R$  dan range dari  $f^{-1}$  adalah  $D$ .

### Contoh 9.2 Menemukan suatu fungsi invers

Temukan invers dari  $y = \frac{1}{2}x + 1$ , dinyatakan sebagai fungsi atas  $x$ .

#### Jawaban

Pertama, kita cari fungsi  $x$  atas  $y$ :

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

$$2y = x + 2$$

$$x = 2y - 2.$$

Selanjutnya, kita ubah variabel  $x$  menjadi  $y$ , dan sebaliknya:

$$y = 2x - 2.$$

Invers dari fungsi  $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$  adalah fungsi  $f^{-1}(x) = 2x - 2$ .

Untuk mengeceknya, kita dapat melihat bahwa komposisi keduanya menghasilkan fungsi identitas:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{1}{2}x + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x,$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x. \square$$

### Teorema 9.1 Aturan turunan untuk invers

Jika  $f$  memiliki suatu interval  $I$  sebagai domain dan  $f'(x)$  ada dan tidak pernah nol pada  $I$ , maka  $f^{-1}$  terdiferensiasi pada setiap titik dalam domainnya. nilai dari  $(f^{-1})'$  pada suatu titik  $b$  dalam domain dari  $f^{-1}$  merupakan kebalikan dari nilai  $f'$  pada suatu titik  $a = f^{-1}(b)$ ,

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

atau

$$\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=b} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=f^{-1}(b)}}$$

### Contoh 9.3 Menerapkan Teorema 9.1

Fungsi  $f(x) = x^2, x \geq 0$  dan invers-nya  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  memiliki turunan  $f'(x) = 2x$  dan

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\&= \frac{1}{2(f^{-1}(x))} \\&= \frac{1}{2(\sqrt{x})}. \square\end{aligned}$$

### Contoh 9.4 Mencari nilai dari turunan fungsi invers

Misal  $f(x) = x^3 - 2$ . Temukan nilai dari  $\frac{df^{-1}}{dx}$  pada  $x = 6 = f(2)$  tanpa mencari rumus untuk  $f^{-1}(x)$ .

Jawaban

$$\begin{aligned}\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2}} = \frac{1}{12}. \square\end{aligned}$$

## 9.3 Logaritma Natural

### Definisi 9.3 Fungsi logaritma natural

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$

### Definisi 9.4 Bilangan e

Bilangan  $e$  adalah suatu bilangan dalam domain dari logaritma natural yang memenuhi

$$\ln(e) = 1.$$

Turunan dari  $y = \ln x$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0.$$

Contoh 9.5 Turunan logaritma natural

a.  $\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}. \square$

b. Misal  $u = x^2 + 3$ , maka

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}. \square$$

Teorema 9.2 Sifat-sifat logaritma

Untuk sembarang bilangan  $a > 0$  dan  $x > 0$ , logaritma natural memenuhi aturan-aturan berikut:

1. Aturan Perkalian:  $\ln ax = \ln a + \ln x$
2. Aturan Pembagian:  $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
3. Aturan Kebalikan:  $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
4. Aturan Perpangkatan:  $\ln x^r = r \ln x$ ,  $r$  rational

Contoh 9.6 Menggunakan sifat

- a.  $\ln 6 = \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3$
- b.  $\ln 4 - \ln 5 = \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8$
- c.  $\ln \frac{1}{8} = -\ln 8 = -\ln 2^3 = -3 \ln 2$
- d.  $\ln 4 + \ln \sin x = \ln(4 \sin x)$
- e.  $\ln \frac{x+1}{2x-3} = \ln(x+1) - \ln(2x-3)$
- f.  $\ln \sec x = \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x$
- g.  $\ln \sqrt[3]{x+1} = \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1)$

Integral  $\int (1/u) du$

Jika  $u$  merupakan sebuah fungsi terdiferensiasi yang tidak pernah nol,

$$\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C.$$

#### Contoh 9.7 Menerapkan persamaan di atas

a.  $\int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1}, \quad u = x^2 - 5, du = 2x dx, u(0) = -5, u(2) = -1$   
 $= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5. \square$

b.  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3+2 \sin \theta} d\theta = \int_1^5 \frac{2}{u} du, \quad u = 3 + 2 \sin \theta, du = 2 \cos \theta d\theta$   
 $= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \quad u(-\pi/2) = 1, u(\pi/2) = 5$   
 $= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5. \square$

#### Integral dari $\tan x$ dan $\cot x$

$$\int \tan u du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

#### Contoh 9.8 Menerapkan persamaan di atas

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u du, \quad u = 2x, dx = du/2$$
$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2. \square \quad u(0) = 0, u(\pi/6) = \pi/3$$

#### Penurunan Logaritma

Turunan dari fungsi-fungsi positif yang diberikan oleh rumus yang melibatkan perkalian, pembagian, dan perpangkatan seringkali lebih cepat ditemukan dengan menerapkan logaritma natural pada kedua sisinya sebelum diturunkan. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan hukum-hukum logaritma untuk menyederhanakan rumus sebelum diturunkan. Prosesnya disebut sebagai penurunan logaritma.

#### Contoh 9.9 Menggunakan penurunan logaritma

Temukan  $dy/dx$  jika

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1}, \quad x > 1.$$

### Jawaban

Kita ambil logaritma natural dari kedua sisi ruas persamaan dan menyederhanakan hasilnya dengan sifat-sifat logaritma:

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\ &= \ln \left( (x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) \\ &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2}\ln(x + 3) - \ln(x - 1).\end{aligned}$$

Lalu kita turunkan kedua sisi terhadap  $x$ :

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}.$$

Selanjutnya kita selesaikan persamaan di atas untuk memperoleh  $dy/dx$ :

$$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right).$$

Terakhir, kita substitusi untuk  $y$ :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right). \quad \square$$

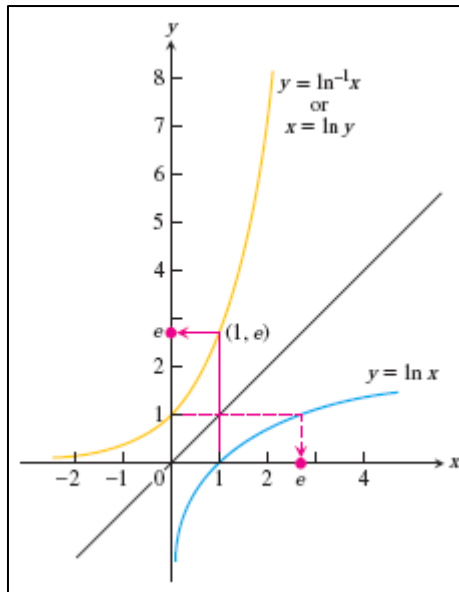
## **9.4 Fungsi Eksponensial**

### Invers dari $\ln x$ dan bilangan $e$

Fungsi  $\ln x$ , sebagai fungsi naik dari  $x$  dengan domain  $(0, \infty)$  dan range  $(-\infty, \infty)$ , memiliki suatu invers  $\ln^{-1} x$  dengan domain  $(-\infty, \infty)$  dan range  $(0, \infty)$ . Grafik dari  $\ln^{-1} x$  adalah grafik dari  $\ln x$  yang dicerminkan terhadap garis  $y = x$ . Sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 9.1,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty \text{ dan } \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0.$$

Fungsi  $\ln^{-1} x$  juga dinotasikan sebagai  $\exp x$ .



Gambar 9.1 Grafik dari  $y = \ln x$  dan  $y = \ln^{-1} x = \exp x$   
(Thomas's Calculus, 11<sup>th</sup> ed, p.486)

#### Definisi 9.5 Fungsi eksponensial natural

Untuk setiap bilangan real  $x$ ,  $e^x = \ln^{-1} x = \exp x$ .

#### Persamaan invers untuk $e^x$ dan $\ln x$

$$e^{\ln x} = x \text{ (all } x > 0 \text{)}$$

$$\ln(e^x) = x \text{ (all } x \text{)}$$

#### Contoh 9.10 Menggunakan persamaan invers

- $\ln e^2 = 2$
- $\ln e^{-1} = -1$
- $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$
- $e^{\ln 2} = 2$
- $e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$
- $e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8$

Contoh 9.11 Menyelesaikan suatu eksponen

Temukan  $k$  jika  $e^{2k} = 10$ .

Jawaban

Kita ambil logaritma natural dari kedua sisi persamaan:

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

$$k = \frac{1}{2} \ln 10. \square$$

Definisi 9.6 Fungsi umum eksponensial

Untuk sembarang bilangan  $a > 0$  dan  $x$ , fungsi eksponensial dengan basis  $a$  adalah

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Contoh 9.12 Menggunakan fungsi eksponensial

a.  $2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2} \approx e^{1.20} \approx 3.32. \square$

b.  $2^{\pi} = e^{\pi \ln 2} \approx e^{2.18} \approx 8.8. \square$

Teorema 9.3 Hukum-hukum eksponen untuk  $e^x$

Untuk seluruh bilangan  $x, x_1$ , dan  $x_2$ , eksponensial natural  $e^x$  memenuhi hukum-hukum berikut:

1.  $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$

2.  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

3.  $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$

4.  $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$

Contoh 9.13 Menerapkan hukum eksponen

a.  $e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x. \square$



b.  $e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}.$ □

c.  $\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}.$ □

d.  $(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3.$ □

### Turunan dan Integral dari $e^x$

Turunan dari  $e^x$ :

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

### Contoh 9.14 Menurunkan eksponensial

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x.$$
□

Jika  $u$  adalah sembarang fungsi terdiferensiasi atas  $x$ , maka

$$\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}.$$

### Contoh 9.15 Menerapkan aturan rantai dengan eksponensial

a.  $\frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x}.$ □

b.  $\frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x.$ □

Integral dari persamaan eksponensial di atas adalah

$$\int e^u du = e^u + C.$$

### Contoh 9.16 Integrasi eksponensial

$$\int_0^{\ln 2} e^{3x} dx = \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du,$$

$$u = 3x, \frac{1}{3} du = dx, u(0) = 0,$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du,$$

$$u(\ln 2) = 3 \ln 2 = \ln 2^3 = \ln 8$$

$$= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8}$$

$$= \frac{1}{3} (8 - 1) = \frac{7}{3}.$$
□

Contoh 9.17 Menyelesaikan permasalahan nilai awal

Selesaikan permasalahan nilai awal berikut

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0.$$

Jawaban

Kita integrasikan kedua ruas persamaan diferensial terhadap  $x$  untuk memperoleh

$$e^y = x^2 + C.$$

Kita gunakan kondisi awal  $y(2) = 0$  untuk menentukan  $C$ :

$$C = e^0 - (2)^2 = 1 - 4 = -3.$$

Sehingga,

$$e^y = x^2 - 3.$$

Untuk menemukan  $y$ , kita ambil logaritma dari kedua sisi:

$$\ln e^y = \ln(x^2 - 3)$$

$$y = \ln(x^2 - 3).$$

Perhatikan bahwa solusi ini berlaku untuk  $x > \sqrt{3}$ . □

Teorema 9.4 Bilangan  $e$  sebagai limit

Bilangan  $e$  dapat dihitung sebagai limit

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}.$$

Aturan pangkat (bentuk umum)

*Jika  $u$  adalah fungsi terdiferensiasi positif atas  $x$  dan  $n$  sembarang bilangan real, maka  $u^n$  adalah suatu fungsi terdiferensiasi atas  $x$  dan*

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}.$$

Contoh 9.18 Menggunakan aturan pangkat dengan pangkat irasional

a.  $\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0).$ □

b.  $\frac{d}{dx} (2 + \sin 3x)^\pi = \pi(2 + \sin 3x)^{\pi-1}(\cos 3x) \cdot 3$   
 $= 3\pi(2 + \sin 3x)^{\pi-1}(\cos 3x).$ □

**9.5 Turunan dan Integral Fungsi Log dan Pangkat Umum**

Jika  $a > 0$  dan  $u$  adalah fungsi terdiferensiasi atas  $x$ , maka  $a^u$  adalah fungsi terdiferensiasi atas  $x$  dan

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}.$$

Contoh 9.19 Menurunkan fungsi-fungsi eksponensial umum

a.  $\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3.$ □

b.  $\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x}(\ln 3) \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3.$ □

c.  $\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x}(\ln 3) \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x}(\ln 3) \cos x.$ □

Contoh 9.20 Menurunkan fungsi pangkat umum

Temukan  $dy/dx$  jika  $y = x^x, x > 0$ .

Jawaban

Tulis  $x^x$  sebagai pangkat dari  $e$ :

$$y = x^x = e^{x \ln x}.$$

Lalu kita turunkan seperti biasa:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left( x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \end{aligned}$$

$$= x^x(1 + \ln x). \square$$

### Integral dari $a^u$

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C.$$

### Contoh 9.21 Integrasi fungsi eksponensial umum

a.  $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C. \square$

b.  $\int 2^{\sin x} \cos x dx$   
 $= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln 2} + C$   
 $= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C. \square$

$$u = \sin x, du = \cos x dx$$

### Definisi 9.7 $\log_a x$

Untuk sembarang bilangan positif  $a \neq 1$ ,

$\log_a x$  merupakan fungsi invers dari  $a^x$ .

### Persamaan invers untuk $a^x$ dan $\log_e x$

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$\log_a(a^x) = x \quad (\text{all } x)$$

### Contoh 9.22 Menerapkan fungsi invers

a.  $\log_2(2^5) = 5. \square$

b.  $10^{\log_{10} 4} = 4. \square$

### Menghitung $\log_a x$

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

### Turunan dan integral yang melibatkan $\log_a x$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}.$$

### Aturan-aturan untuk logaritma dengan basis $a$

Untuk sembarang bilangan  $x > 0$  dan  $y > 0$ ,

1. Aturan perkalian:  $\log_a x y = \log_a x + \log_a y$
2. Aturan pembagian:  $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
3. Aturan kebalikan:  $\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$
4. Aturan perpangkatan:  $\log_a x^y = y \log_a x$

Contoh 9.23

a.  $\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx} (3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}.$  □

b.  $\int \frac{\log_2 x}{x} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx$   $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$   
 $= \frac{1}{\ln 2} \int u du$   $u = \ln x, du = \frac{1}{x} dx$   
 $= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C = \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C.$  □

## 9.6 Pertumbuhan Eksponensial dan Peluruhan

Hukum perubahan eksponensial

$$y = y_0 e^{kt}$$

Pertumbuhan:  $k > 0$

Peluruhan:  $k < 0$

Bilangan  $k$  adalah konstanta perubahan dari persamaan.

Contoh 9.24 Pengurangan jumlah kasus penyakit infeksi

Salah satu persamaan yang memodelkan penyakit yang berkurang saat diobati dengan baik adalah tingkat perubahan  $dy/dt$  dimana jumlah orang terinfeksi berubah secara proporsional terhadap bilangan  $y$ . Jumlah orang yang sembuh proporsional dengan jumlah orang yang memiliki penyakit tersebut. Misalkan bahwa dalam setiap tahun tertentu jumlah kasus penyakit berkurang sekitar 20%. Jika saat ini ada 10,000 kasus, berapa tahun yang dibutuhkan agar kasusnya berkurang menjadi 1,000?

Jawaban

Kita gunakan persamaan  $y = y_0 e^{kt}$ . Ada tiga hal yang perlu ditemukan: nilai dari  $y_0$ , nilai dari  $k$ , dan waktu  $t$  saat  $y = 1000$ .

*Nilai dari  $y_0$ .* Kita bebas memilih waktu awal. Jika kita mulai dari hari ini, maka  $y = 10,000$  saat  $t = 0$ , sehingga  $y_0 = 10,000$ . Persamaan kita menjadi

$$y = 10,000e^{kt}.$$

*Nilai dari  $k$ .* Saat  $t = 1$  tahun, jumlah kasus menjadi 80% dari nilainya saat ini, atau 8,000. Dengan demikian,

$$8000 = 10,000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8 < 0.$$

Sehingga pada sembarang waktu  $t$ ,

$$y = 10,000e^{(\ln 0.8)t}.$$

*Nilai dari  $t$  yang membuat  $y = 1000$ .* Kita ambil  $y$  sama dengan 1,000 dalam persamaan di atas dan pecahkan untuk  $t$ :

$$1000 = 10,000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32 \text{ tahun.}$$

Jadi, membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mengurangi jumlah kasus menjadi 1,000. □

### Bunga majemuk kontinu

Jika Anda menginvestasikan sejumlah  $A_0$  uang dengan suatu bunga tahunan tetap  $r$  (dinyatakan dalam desimal) dan jika bunga tersebut ditambahkan dalam akun Anda  $k$  kali

dalam satu tahun, rumus untuk jumlah uang yang akan Anda miliki pada akhir tahun  $t$  adalah

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}.$$

Bunga tersebut dapat dijumlahkan bulanan ( $k = 12$ ), mingguan ( $k = 52$ ), harian ( $k = 365$ ), atau lebih sering lagi, misalkan tiap jam atau tiap menit. Dengan menggunakan limit tak hingga, jumlah uang dalam akun Anda setelah  $t$  tahun adalah

$$A(t) = A_0 e^{rt}.$$

Bunga yang dibayarkan dengan rumus di atas dikatakan sebagai majemuk kontinu.

#### Contoh 9.25 Akun tabungan

Misalkan Anda memiliki simpanan \$621 dalam akun bank yang membayar 6% bunga majemuk kontinu. Berapa banyak uang yang akan Anda miliki setelah 8 tahun?

#### Jawaban

Kita gunakan persamaan bunga majemuk kontinu dengan  $A_0 = 621$ ,  $r = 0.06$ , dan  $t = 8$ :

$$A(8) = 621e^{(0.06)8} = 621e^{0.48} = 1003.58$$

Jika bank membayarkan bunga tiap 4 bulan ( $k = 4$ ), maka dengan rumus bunga majemuk jumlah uang dalam tabungan Anda adalah \$1000.01, sehingga efek dari bunga majemuk kontinu dengan bunga majemuk 4 bulanan hanyalah penambahan sebesar \$3.57. Bank mungkin akan memilih menggunakan bunga majemuk kontinu sebagai media promosinya. □

#### Radioaktif

Beberapa atom tidaklah stabil dan dapat secara spontan mengeluarkan massa atau radiasi. Proses ini disebut sebagai peluruhan radioaktif, dan sebuah elemen yang atom-atomnya secara spontan melalui proses ini disebut radioaktif. Jika  $y_0$  adalah bilangan yang menyatakan jumlah nucleus radioaktif pada waktu nol, jumlah yang masih ada pada waktu  $t$  adalah

$$y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0.$$

### Half-life dari sebuah elemen radioaktif

Half-life dari sebuah elemen radioaktif adalah waktu yang dibutuhkan bagi setengah nucleus radioaktif yang ada di dalam sampel meluruh. Formulasnya sebagai berikut:

$$\text{Half-life} = \frac{\ln 2}{k}.$$

### Contoh 9.26 Half-life dari Polonium-210

Masa hidup efektif dari Polonium-210 sangatlah pendek sehingga kita mengukurnya dalam satuan hari bukannya tahun. Jumlah atom radioaktif yang ada setelah  $t$  hari dalam sebuah sampel yang dimulai dengan  $y_0$  atom radioaktif adalah

$$y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}.$$

Temukan half-life elemen tersebut!

### Jawaban

$$\text{Half-life} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \approx 139 \text{ hari.} \square$$

### Transfer kalor: Hukum Newton untuk penurunan suhu

Jika  $H$  adalah suhu dari sebuah objek pada waktu  $t$  dan  $H_s$  adalah konstanta suhu lingkungan, maka Hukum Newton untuk penurunan suhu adalah

$$H - H_s = (H_0 - H_s)e^{-kt},$$

dimana  $H_0$  adalah suhu pada saat  $t = 0$ .

### Contoh 9.27 Mendinginkan telur rebus

Sebuah telur rebus pada  $98^\circ\text{C}$  diletakkan dalam seember air  $18^\circ\text{C}$ . Setelah 5 menit, suhu telur menjadi  $38^\circ\text{C}$ . Dengan menganggap airnya tidak menjadi hangat, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga suhu telur menjadi  $20^\circ\text{C}$ ?

### Jawaban

Dengan menggunakan persamaan di atas, diperoleh



$$H = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}.$$

Untuk menemukan  $k$ , kita gunakan informasi bahwa  $H = 38$  saat  $t = 5$ :

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{1}{5} \ln 4 = 0.2 \ln 4.$$

Suhu telur pada waktu  $t$  adalah  $H = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$ . Sekarang kita cari waktu  $t$  saat  $H = 20$ :

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ min.}$$

Jadi suhu telur akan mencapai  $20^{\circ}\text{C}$  sekitar 13 menit setelah diletakkan di dalam air.  $\square$

## 9.7 Tingkat Pertumbuhan Relatif

### Definisi 9.8 Tingkat pertumbuhan saat $x \rightarrow \infty$

Misal  $f(x)$  dan  $g(x)$  positif untuk  $x$  yang cukup besar.

1.  $f$  tumbuh lebih cepat dari  $g$  saat  $x \rightarrow \infty$  jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

atau ekuivalen jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

Kita katakan juga  $g$  tumbuh lebih lambat dari  $f$  saat  $x \rightarrow \infty$ .

2.  $f$  dan  $g$  tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama saat  $x \rightarrow \infty$  jika

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

dimana  $L$  berhingga dan positif.

#### Contoh 9.28 Beberapa perbandingan untuk tingkat pertumbuhan

- a.  $e^x$  tumbuh lebih cepat dibandingkan  $x^2$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty. \square$$

- b.  $3^x$  tumbuh lebih cepat dibandingkan  $2^x$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty. \square$$

- c.  $\ln x$  tumbuh lebih lambat dari  $x$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0. \square$$

Jika  $f$  tumbuh pada tingkat yang sama dengan  $g$  saat  $x \rightarrow \infty$ , dan  $g$  tumbuh dengan tingkat yang sama dengan  $h$  saat  $x \rightarrow \infty$ , maka  $f$  tumbuh dengan tingkat yang sama dengan  $h$  saat  $x \rightarrow \infty$ . Alasannya karena

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

berarti

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 \cdot L_2.$$

Jika  $L_1$  dan  $L_2$  berhingga dan tak nol, maka demikian pula dengan  $L_1 L_2$ .

#### Contoh 9.29 Fungsi-fungsi yang tumbuh pada tingkat yang sama

Tunjukkan bahwa  $\sqrt{x^2 + 5}$  dan  $(2\sqrt{x} - 1)^2$  tumbuh dengan tingkat yang sama saat  $x \rightarrow \infty$ .

Jawaban

Kita tunjukkan kedua fungsi di atas tumbuh dengan tingkat yang sama dengan memperlihatkan bahwa mereka tumbuh dengan tingkat yang sama dengan fungsi  $g(x) = x$ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4. \square$$

### Definisi 9.9 Little-oh

Sebuah fungsi  $f$  memiliki order lebih kecil dari  $g$  saat  $x \rightarrow \infty$  jika  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ . Kita notasikan dengan  $f = o(g)$ , dibaca  $f$  adalah little-oh dari  $g$ .

### Definisi 9.10 Big-oh

Misal  $f(x)$  dan  $g(x)$  positif untuk  $x$  cukup besar. Maka  $f$  memiliki order lebih besar dari  $g$  saat  $x \rightarrow \infty$  jika terdapat sebuah bilangan bulat positif  $M$  dimana

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M,$$

untuk  $x$  cukup besar. Kita notasikan dengan  $f = O(g)$ , dibaca  $f$  adalah big-oh dari  $g$ .

### Contoh 9.30 Little-oh dan Big-oh

- a.  $\ln x = o(x)$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0. \square$
- b.  $x^2 = o(x^3 + 1)$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0. \square$
- c.  $x + \sin x = O(x)$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena  $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$  untuk  $x$  cukup besar.  $\square$
- d.  $e^x + x^2 = O(e^x)$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena  $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$  saat  $x \rightarrow \infty. \square$
- e.  $x = O(e^x)$  saat  $x \rightarrow \infty$  karena  $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  saat  $x \rightarrow \infty. \square$

Jika definisi di atas disimak lagi, Anda akan menemukan bahwa  $f = o(g)$  berakibat  $f = O(g)$  untuk fungsi-fungsi yang positif untuk  $x$  cukup besar. Juga, jika  $f$  dan  $g$  tumbuh dengan tingkat yang sama, maka  $f = O(g)$  dan  $g = O(f)$ .